

#### Exemple n° 4

Trouver une solution particulière pour chacune des équations différentielles suivantes :

1.  $y' - 2y = x^2$  (solution particulière : un polynôme du second degré)
2.  $y' - 2y = 10$  (solution particulière : une fonction constante)
3.  $y' - 2y = 4e^{-3x}$
4.  $y' - 2y = 3e^{2x}$
5.  $y' - 2y = \cos 3x$

### 2.2.3 Principe de superposition

#### Propriété :

Soit  $(E)$  l'équation différentielle  $y' + ay = b_1(x) + b_2(x)$ , où  $a \in \mathbb{R}$  et  $b_1, b_2$  sont des fonctions définies et continues sur  $\mathbb{R}$ .

Si  $y_1$  est une solution de  $(E_1) : y' + ay = b_1(x)$  et que  $y_2$  est une solution de  $(E_2) : y' + ay = b_2(x)$ , alors  $y_1 + y_2$  est solution de  $(E)$ .

#### Remarques :

En pratique, si le second membre se présente sous la forme d'une somme, on cherche une solution particulière pour chacun des termes du second membre. La somme de ces solutions particulières est encore une solution particulière de l'équation différentielle.

Ce résultat n'est valable que pour les équations différentielles **linéaires**.

#### Exemple n° 5

On considère l'équation différentielle  $(E) : y' - 2y = 4e^{-3x} + \cos 3x$ .

1. Dédire des exemples précédents une solution particulière de  $(E)$  sur  $\mathbb{R}$ .
2. Donner les solutions de l'équation homogène  $(E_0)$  associée à  $(E)$ .
3. En déduire les solutions de l'équation  $(E)$ .
4. Déterminer la solution de l'équation  $(E)$  telle que  $y(0) = \frac{11}{13}$ .

## 3 Equations linéaire du second ordre

Une **équation différentielle linéaire du second ordre** est une équation dont le premier membre est une **combinaison linéaire** de  $y, y'$  et  $y''$  c'est-à-dire une équation de la forme :

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = c(x)$$

où  $a, b$  et  $c$  sont des fonctions définies et continues sur un intervalle  $I$ .

On appelle **problème de Cauchy**, la donnée d'une équation différentielle et de deux conditions initiales portant sur les valeurs de  $y$  et de sa dérivée  $y'$  en un réel  $x_0$  :

$$\begin{cases} y'' + a(x)y' + b(x)y = c(x) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y'_0 \end{cases}$$

L'exemple le plus simple d'équation différentielle linéaire du second ordre est l'**équation linéaire du second ordre à coefficients constants**. Elle est de la forme  $y'' + ay' + by = c(x)$  où  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ . Elle est dite **à coefficients constants** car les coefficients  $a$  et  $b$  sont des constantes.